(v) ஈருறுப்பு முறுடு (Binomial Surd) கூட்டல் அல்லது கழித்தல் முறையில் இணைத்து எழுதப்பட்ட விரிவில் இரண்டும் முறுடாகவோ அல்லது ஒன்று விகிதமுறு எண் மற்றொன்று ஒரு முறுடாகவோ இருப்பின் அது ஈருறுப்பு முறுடு எனப்படும். எடுத்துக்காட்டாக, $\frac{1}{2}-\sqrt{19}, 5+3\sqrt{2}, \sqrt{3}-2\sqrt{7}$ ஆகியன ஈருறுப்பு முறுடுகள் ஆகும் .

எடுத்துக்காட்டு 2.20 ஏறுவரிசையில் எழுதுக: $\sqrt[3]{2},\ \sqrt[2]{4},\ \sqrt[4]{3}$

தீர்வு

$\sqrt[3]{2},\ \sqrt[2]{4}\ ,\ \sqrt[4]{3}$ ஆகியவற்றின் வரிசைகள் $3,\ 2,\ 4.$

$3, 2, 4$ இன் மீ.பொ.ம $= 12.$

$$\sqrt[3]{2}=\left(2^{\frac{1}{3}}\right)=\left(2^{\frac{4}{12}}\right)=\sqrt[12]{2^4}=\sqrt[12]{16}\ ;\qquad \sqrt[2]{4}=\left(4^{\frac{1}{2}}\right)=\left(4^{\frac{6}{12}}\right)=\sqrt[12]{4^6}=\sqrt[12]{4096}$$

$$\sqrt[4]{3}=\left(3^{\frac{1}{4}}\right)=\left(3^{\frac{3}{12}}\right)=\sqrt[12]{3^3}=\sqrt[12]{27}$$

$\sqrt[3]{2},\ \sqrt[4]{3},\ \sqrt[2]{4}$ ஆனது $\sqrt[12]{16}<\ \sqrt[12]{27}<\sqrt[12]{4096}$

ஏறுவரிசை $\sqrt[3]{2}\ ,\ \sqrt[4]{3}\ ,\ \sqrt[2]{4}\ .$

2.6.2 மூலக்குறியீட்டு விதிகள் (Laws of Radicals)

$m,\ n$ என்பன மிகை முழுக்கள், a மற்றும் b என்பன மிகை விகிதமுறு எண்கள் எனில், கீழ்க்காணும் மூலக்குறியீட்டு விதிகளை நினைவு கூர்தல் பயனுள்ளது.



வ. எண்.	மூலக்குறியீடு	அடுக்கு வடிவம்
(i)	$\left(\sqrt[n]{a}\right)^n=a=\sqrt[n]{a^n}$	$\left(a^{\frac{1}{n}}\right)^n=a=\left(a^n\right)^{\frac{1}{n}}$
(ii)	$\sqrt[n]{a}\times\sqrt[n]{b}=\sqrt[n]{ab}$	$a^{\frac{1}{n}}\times b^{\frac{1}{n}}=\left(ab\right)^{\frac{1}{n}}$
(iv)	$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}}=\sqrt[mn]{a}=\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}}$	$\left(a^{\frac{1}{n}}\right)^{\frac{1}{m}}=a^{\frac{1}{mn}}=\left(a^{\frac{1}{m}}\right)^{\frac{1}{n}}$
(v)	$\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}=\sqrt[n]{\frac{a}{b}}$	$\frac{a^{\frac{1}{n}}}{b^{\frac{1}{n}}}=\left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{1}{n}}$

மூலக்குறியீட்டு விதிகளைப் பயன்படுத்தித் தீர்க்கக்கூடிய சில கணக்குகளைத் தற்போது விவாதிப்போம்.

2-Real Numbers_TM.indd 68 26-12-2019 13:09:27